

単振動

1 単振動の原理

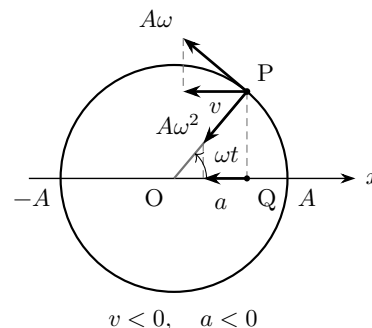
ばねはフックの法則に従い、その質量は無視する。特に断らない限り摩擦・空気抵抗を無視する。重力加速度の大きさを g とする。

単振動と等速円運動

原点 O を中心に、半径 A 、角速度 ω で等速円運動する点 P を x 軸に投影する。投影点 Q の往復運動を**単振動**という。

A は中心から端までの距離（**振幅**）である。 $t = 0$ に Q が $x = A$ にあるとき

$$\begin{aligned} x &= A \cos \omega t, \\ v &= -A\omega \sin \omega t, \\ a &= -A\omega^2 \cos \omega t = -\omega^2 x. \end{aligned}$$



P の速さは $A\omega$ 、向心加速度の大きさは $A\omega^2$ 。 P の速度・加速度の x 成分が、 Q の速度・加速度である。

1 往復の時間を**周期** T 、1 秒間の振動回数を**振動数** f という。単振動では ω を**角振動数**とよぶ。

$$\omega = \frac{2\pi}{T} = 2\pi f, \quad f = \frac{1}{T}.$$

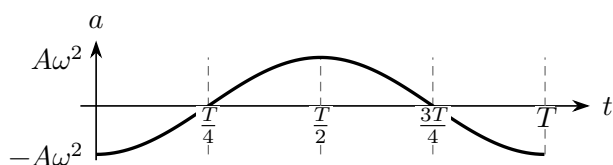
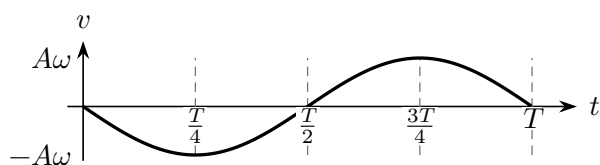
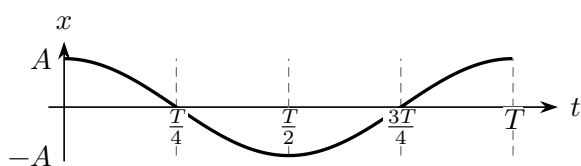
復元力と周期

質量 m の物体の位置を x 、振動中心の座標を x_0 とする。**中心からの変位**は $x - x_0$ 。合力がこの変位と逆向きで、大きさが中心からの距離に比例するとき、物体は単振動する。

$$ma = F = -K(x - x_0) \quad (K > 0).$$

この合力を**復元力**という。 K, x_0 は一定である。中心を原点にとると $ma = -Kx$ 。 $a = -\omega^2 x$ と比べれば

$$\omega = \sqrt{\frac{K}{m}}, \quad T = 2\pi\sqrt{\frac{m}{K}}.$$



端と中心での状態

中心を原点とする。

	端 $x = \pm A$	中心 $x = 0$
速さ	0	$A\omega$ (最大)
加速度の大きさ	$A\omega^2$	0
合力の大きさ	KA	0

加速度・合力の大きさは端で最大。

グラフと運動の向き

$x-t$ 図の接線の傾きが v 、 $v-t$ 図の接線の傾きが a 。
中心へ向かう間は加速し、離れる間は減速する。
同じ位置では加速度は同じで、往復で速度の向きが反対になる。

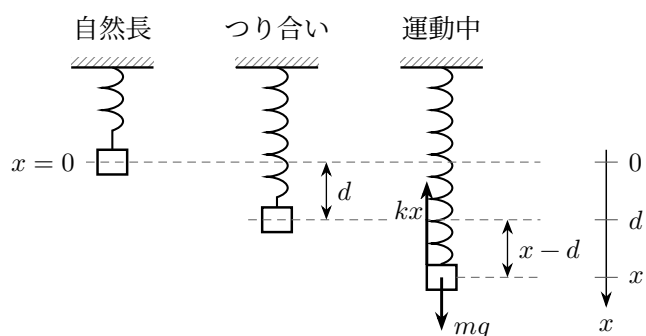
時間と初めの状態

端から中心は $T/4$ 、反対の端までは $T/2$ 。

$t = 0$ に中心を正方向へ通るなら $x = x_0 + A \sin \omega t$,
正側の端から放すなら $x = x_0 + A \cos \omega t$ 。

2 鉛直ばねの力学的エネルギー

自然長からの伸びと振動中心



ばね定数 k のばねの上端を固定し、質量 m の物体をつるす。自然長の位置を原点、下向きを正として座標を x とする。

つり合いでの伸び d は

$$kd = mg, \quad d = \frac{mg}{k}.$$

弾性力と重力を加えると

$$ma = -kx + mg = -k(x - d).$$

振動中心は $x = d$ 。中心からの変位は $x - d$ ，周期は $T = 2\pi\sqrt{m/k}$ である。

重力と弾性力を使った保存式

重力と弾性力だけが仕事をするので、力学的エネルギーは保存される。二つの状態の座標を x_1, x_2 ，速さを v_1, v_2 とし、重力の位置エネルギーは自然長の高さで 0 にとる。

$$-mgx_1 + \frac{1}{2}kx_1^2 + \frac{1}{2}mv_1^2 = -mgx_2 + \frac{1}{2}kx_2^2 + \frac{1}{2}mv_2^2. \quad (1)$$

各辺は、重力による位置エネルギー、弾性エネルギー、運動エネルギーの和である。

復元力を使った保存式への書き換え

$mg = kd$ を代入して平方完成すると

$$\begin{aligned} -mgx + \frac{1}{2}kx^2 + \frac{1}{2}mv^2 &= \frac{1}{2}k(x^2 - 2dx) + \frac{1}{2}mv^2 \\ &= \frac{1}{2}k(x - d)^2 + \frac{1}{2}mv^2 - \frac{1}{2}kd^2. \end{aligned}$$

式 (1) の両辺に代入すると、共通の定数 $-\frac{1}{2}kd^2$ が消える。

$$\frac{1}{2}k(x_1 - d)^2 + \frac{1}{2}mv_1^2 = \frac{1}{2}k(x_2 - d)^2 + \frac{1}{2}mv_2^2. \quad (2)$$

$\frac{1}{2}k(x - d)^2$ は、中心で 0 とした復元力 $-k(x - d)$ の位置エネルギー。式 (1) と式 (2) は等価で、同じ速さが得られる。

振幅と力学的エネルギー

一般に、復元力が $-K(x - x_0)$ で、摩擦などの損失がないとき、中心を位置エネルギーの基準にとれば

$$E = \frac{1}{2}mv^2 + \frac{1}{2}K(x - x_0)^2 = \frac{1}{2}KA^2.$$

端では中心からの距離が振幅 A ，速さは 0。途中の速さは、端とのエネルギー比較で求める。

例題 1 鉛直ばねを自然長から静かに放す

問 上の物体を自然長の位置から静かに放す。最大の伸び，そこまでの時間，最大の速さを求めよ。

解答 放す位置 $x = 0$ と中心 $x = d$ の距離が振幅 d 。反対の端は $x = 2d$ だから

$$x_{\max} = 2d = \frac{2mg}{k}, \quad t = \frac{T}{2} = \pi\sqrt{\frac{m}{k}}.$$

放す瞬間と中心通過時を式 (2) で比べると

$$\frac{1}{2}k(0 - d)^2 + 0 = 0 + \frac{1}{2}mv_{\max}^2 \implies v_{\max} = g\sqrt{\frac{m}{k}}.$$

3 ばね振り子の運動と周期

例題2 位置・最大の速さ・エネルギー

なめらかな水平面上で、質量 m の物体をばね定数 k のばねにつなぐ。ばねの他端は固定する。自然長から A だけ縮め、 $t = 0$ に静かに放す。

自然長の位置を原点、右向きを正とする。位置エネルギーは原点で 0 とする。

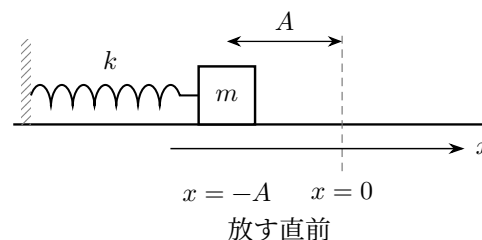
(1) 位置 x を時刻 t の式で表し、初めて原点を通る時刻を求めよ。

(2) 最大の速さと力学的エネルギーを求めよ。

(3) 質量だけを $4m$ にすると周期は何倍か。また、振幅だけを $2A$ にすると、周期・最大の速さ・力学的エネルギーはそれぞれ何倍か。

解答 (1) $ma = -kx$ より $\omega = \sqrt{k/m}$ 。初めは $x = -A$ 、速さは 0 で、放すと右へ進む。

$$x = -A \cos \omega t, \quad t = \frac{T}{4} = \frac{\pi}{2} \sqrt{\frac{m}{k}}.$$



(2) 重力と垂直抗力は仕事をしない。放した瞬間と原点通過時で力学的エネルギーを比べると

$$0 + \frac{1}{2}kA^2 = \frac{1}{2}mv_{\max}^2 + 0 \implies \underline{v_{\max} = A\omega}, \quad \underline{E = \frac{1}{2}kA^2}.$$

(3) $T = 2\pi\sqrt{m/k}$ より、質量を $4m$ にすると周期は2倍。

振幅だけを 2 倍にすると、周期は1倍、最大の速さは2倍、力学的エネルギーは4倍。

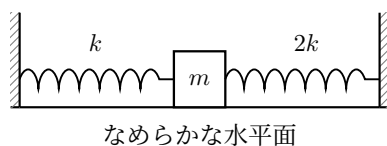
例題3 二本のばねの配置と周期

各物体の質量は m 。A の水平面はなめらかで、B の物体は鉛直に動く。つり合い位置から同じ距離だけずらして静かに放す。

問 A、B の周期を求めよ。最大の速さが大きいのはどちらか。

解答

A：左右のばね

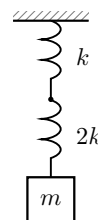


つり合いでは、左右の弾性力が打ち消し合う。中心から右へ x ずれると、左は x 伸び、右は x 縮むので

$$ma = -kx - 2kx = -3kx.$$

$$\underline{T_A = 2\pi\sqrt{\frac{m}{3k}}}.$$

B：直列のばね



二本には同じ大きさの力がはたらき、伸びが加わる。合成ばね定数を K とすると

$$\frac{1}{K} = \frac{1}{k} + \frac{1}{2k}, \quad K = \frac{2k}{3}.$$

つり合い位置から下向きの変位を x とすれば $ma = -Kx$ 。

$$\underline{T_B = 2\pi\sqrt{\frac{3m}{2k}}}.$$

振幅が等しく、 $v_{\max} = 2\pi A/T$ なので、周期の短いAの方が最大の速さは大きい。

例題 4 斜面上のばね振り子

傾角 θ ($0 < \theta < 90^\circ$) のなめらかな斜面上に、ばね定数 k のばねを斜面に沿って置き、上端を固定する。下端につないだ質量 m の物体を、ばねが自然長となる位置から静かに放す。

問 周期と振幅を求めよ。傾角だけを大きくし、自然長から放し直すと、それぞれどう変わるか。

解答 つり合いでの伸び d は

$$kd = mg \sin \theta.$$

中心から斜面下向きの変位を x とすると

$$ma = mg \sin \theta - k(d + x) = -kx.$$

自然長の位置は $x = -d$ 。ここから静かに放すので振幅は d 。

$$T = 2\pi\sqrt{\frac{m}{k}}, \quad A = d = \frac{mg \sin \theta}{k}.$$

傾角を大きくすると d が増すので、振幅は大きくなる。

復元力の係数 k は変わらないため、周期は変わらない。

4 単振り子の基本式と応用**単振り子の復元力・角振動数・周期**

軽くて伸びない糸に質量 m の小球をつるす。支点から小球の中心までの長さを ℓ 、糸と鉛直方向のなす角を θ とする。

最下点から円弧に沿って右向きの変位を x とすると、 $x = \ell\theta$ (弧度法)。

張力に接線方向の成分はない。**振れ角が十分小さいとき**、 $\sin \theta \simeq \theta$ より

$$F = -mg \sin \theta \simeq -\frac{mg}{\ell}x.$$

F は接線方向の合力で、 $K = mg/\ell$ 。

$$\omega = \sqrt{\frac{g}{\ell}}, \quad T = 2\pi\sqrt{\frac{\ell}{g}}.$$

小角度近似では、周期は質量と振幅によらない (等時性)。最下点では接線方向の加速度は 0 だが、支点に向かう加速度は 0 ではない。

例題 5 糸がくぎにかかる単振り子

支点 O の真下 $\frac{3}{4}\ell$ の位置 P に細いくぎを固定する。小球を左側 A で静かに放すと、最下点 B で糸がくぎにかかり、右側では P を支点として振れる。

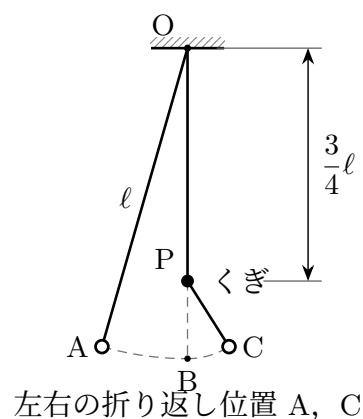
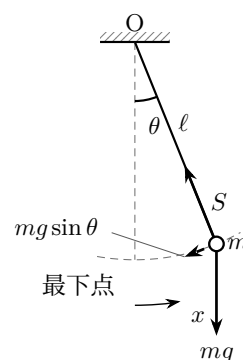
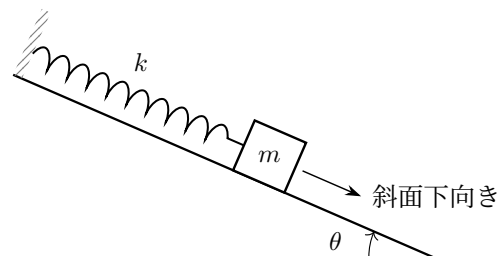
左右とも振れ角は十分小さい。糸はたるまず、くぎでの摩擦・接触による損失は無視する。

問 くぎがないときの周期を T_0 として、1 往復の時間を求めよ。

解答 左側の長さは ℓ 、右側は $\ell/4$ 。右側の単振り子の周期は $T_0/2$ になる。

$A \rightarrow B \rightarrow C \rightarrow B \rightarrow A$ では、左右それぞれの半周期を加えて

$$T = \frac{T_0}{2} + \frac{T_0}{4} = \frac{3}{4}T_0.$$



5 浮力・万有引力による単振動

例題 6 液面に浮く柱状の物体

水平な断面積が S で一定、質量が m の柱状の物体が、密度 ρ の液体に鉛直に浮いている。つり合い位置から少し押し下げて静かに放す。

液面の高さは一定で、物体は傾かず、底に触れない。振動中は常に物体の一部だけが液体中にある。液体の抵抗・表面張力・液体の運動の影響は無視する。

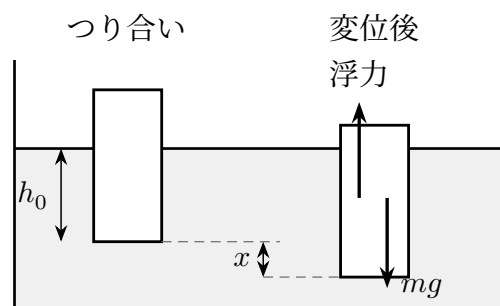
問 つり合い時に液体中にある部分の長さ h_0 と周期を求めよ。周期は h_0, g でも表せ。

解答 つり合いでは $mg = \rho S h_0 g$ より $h_0 = m/(\rho S)$ 。中心から下向きの変位を x とする。液体中の体積が Sx 増えると、浮力は $\rho g S x$ 増える。重力は変わらない。

$$ma = mg - \rho g S (h_0 + x) = -\rho g S x.$$

よって復元力の係数は $K = \rho g S$ であり、

$$T = 2\pi \sqrt{\frac{m}{\rho g S}} = 2\pi \sqrt{\frac{h_0}{g}}.$$



例題 7 一様な球形天体の内部での単振動

半径 R 、質量 M 、密度が一様で自転しない球形天体に、中心 O を通る細い直線状の穴をあける。質量 m の小物体を表面から静かに放す。天体の運動、穴による質量分布の変化と空気抵抗を無視する。

用いてよい性質：中心から距離 r の点では、半径 r より外側の球殻の引力は打ち消し合う。内側の質量 M_r による引力は、その質量が中心に集まった場合と同じである。

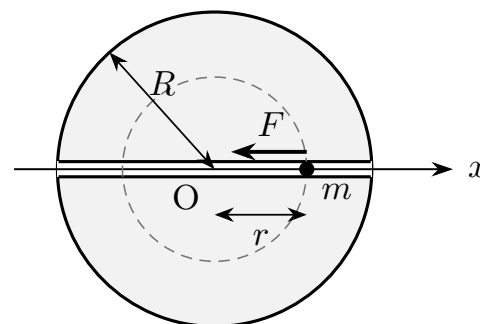
問 周期，中心での速さ，反対側の表面までの時間を求めよ。万有引力定数を G とする。

解答 密度が一様なので質量比は体積比に等しい。

$$M_r = M \left(\frac{r}{R} \right)^3, \quad \frac{GM_r m}{r^2} = \frac{GMm}{R^3} r.$$

中心から穴に沿って x 軸をとれば

$$ma = -\frac{GMm}{R^3} x, \quad \omega^2 = \frac{GM}{R^3}.$$

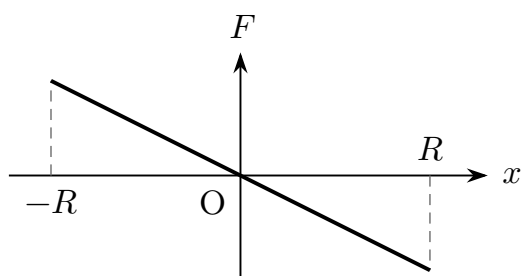


一様・自転なし

表面から静かに放すので振幅は R 。したがって

$$T = 2\pi \sqrt{\frac{R^3}{GM}}, \quad v_{\max} = \sqrt{\frac{GM}{R}}, \quad t = \frac{T}{2}.$$

力が小さくなっても、速さは増す



表面から中心へ：引力は小さくなるが、速度と同じ向きにはたらくので加速する。

中心を通過した後：引力が速度と逆向きになり、減速する。

中心では力は 0，速さは最大になる。

6 重力の違いと周期・測定

重力加速度が変わるとき

地球上の重力加速度を g とする。鉛直ばね振り子と単振り子を月面へ移し、 m, k, ℓ は変えない。単振り子には小角度近似を用いる。

	ばね振り子	単振り子
周期	$T = 2\pi\sqrt{m/k}$	$T = 2\pi\sqrt{\ell/g}$
月面（重力加速度 $g/6$ ）	地球上の <u>1 倍</u>	地球上の <u>$\sqrt{6}$ 倍</u>

ばね振り子：つり合い位置は変わるが、そこから下向きの変位 x に対する合力は $-kx$ 。周期は変わらない。

単振り子： g が小さいほど周期は長い。月面で周期を元に戻すには ℓ/g を同じにするので、長さを $1/6$ 倍 にする。

上向きに加速するエレベーター内

上向きの加速度を一定値 α とする。エレベーター内では、**下向きの慣性力** $m\alpha$ を加える。 a は室内から見た加速度である。

単振り子

円弧に沿った変位を x 、接線方向の加速度を a とする。小角度では

$$ma \simeq -\frac{m(g+\alpha)}{\ell}x.$$

$$T = 2\pi\sqrt{\frac{\ell}{g+\alpha}}.$$

ばね振り子

つり合いで $kd = m(g+\alpha)$ 。その位置から下向きに x ずれると

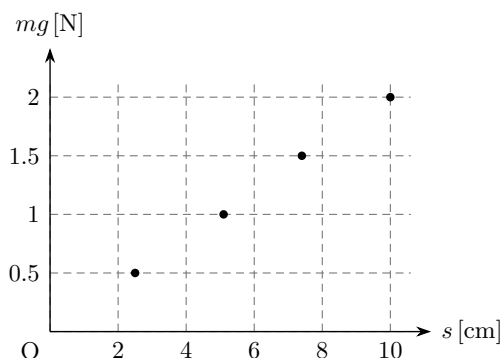
$$ma = m(g+\alpha) - k(d+x) = -kx.$$

$$T = 2\pi\sqrt{\frac{m}{k}}.$$

例題 8 ばね振り子の周期を確かめる

同じばねにつるすおもりを取り替え、重さ mg と静止時の伸び s を測った。次に質量 0.20 kg のおもりを鉛直に振らせると、10 往復に 6.3 s かかった。ばねと取付具の質量は無視する。図は模擬測定値で、 $\pi = 3.14$ とする。

問 図に近似直線を引いてばね定数を求め、周期の理論値と測定値を比べよ。



解答 $ks = mg$ より、図の傾きが k 。

$$k \simeq \frac{2.0}{10.0 \times 10^{-2}} = 20\text{ N/m}.$$

周期の理論値は

$$T = 2\pi\sqrt{\frac{0.20}{20}} \simeq 0.63\text{ s}.$$

測定値 $6.3/10 = 0.63\text{ s}$ とほぼ一致する。

周期の測り方

中心を**同じ向きに通る瞬間**を基準に数え、 N 往復の時間を N で割る。総時間の計時のずれが同じなら、往復数を増やすと周期のずれは小さくなる。長さの測り違いは、往復数を増やしても取り除けない。

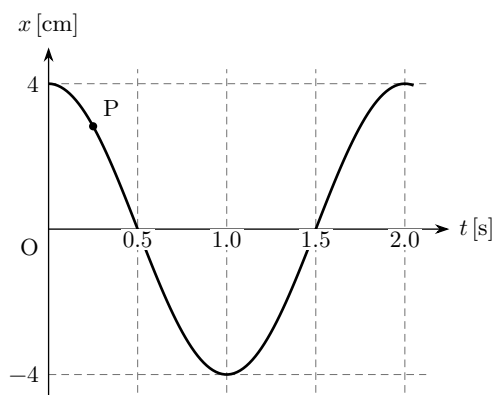
7 演習問題 | グラフ・エネルギー・応用

計算問題では用いた式を示せ。選択問題では、指定された選択肢から一つ選べ。解答は別冊。

演習問題 1 位置のグラフと運動の状態

原点 O を中心に単振動する物体の位置 x と時刻 t の関係を図に示す。

- (1) 振幅 A と周期 T を読み取り、最大の速さを求めよ。
- (2) 点 P に対応する時刻の速度と加速度は、それぞれ x 軸の正・負のどちら向きか。速さは増しているか、減っているか。
- (3) x を m , t を s で表すとき、位置の式として正しいものを選べ。



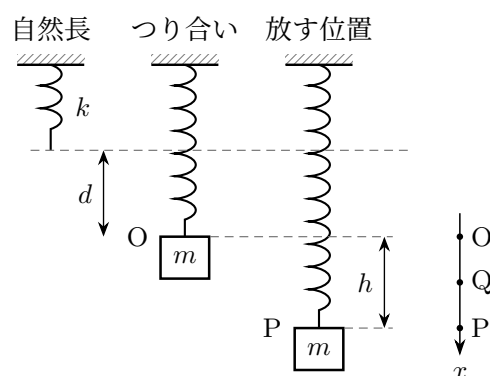
- ① $x = 0.040 \sin \pi t$ ② $x = 0.040 \cos \pi t$ ③ $x = 0.040 \cos 2\pi t$ ④ $x = -0.040 \cos \pi t$

演習問題 2 鉛直ばねの運動とエネルギー

上端を固定したばね定数 k のばねに質量 m の物体をつると、自然長から d 伸び、点 O で静止した。 O から下へ h 引き下げた点 P で静かに放す。 Q は OP の中点とする。

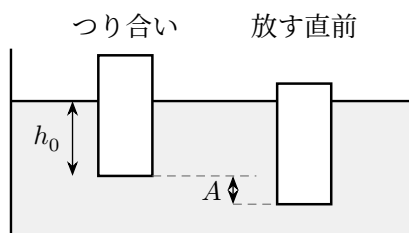
振動中、ばねは常に伸びている。

- (1) O から下向きに x 変位したときの運動方程式を立て、周期を d, g で表せ。
- (2) Q を通るときの速さを、 m, k, h を用いて表せ。

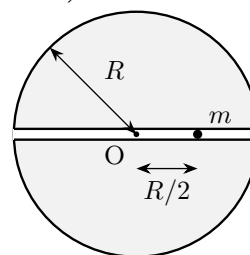


演習問題 3 浮力・万有引力による単振動

- (1) 例題 6 の物体を、つり合い位置から A だけ押し下げて静かに放す。つり合い時に液体中にある部分の長さを h_0 とする。中心での速さを h_0, A, g で表せ。その他の条件は例題 6 と同じとする。



- (2) 例題 7 で、放す位置だけを中心から $R/2$ の位置に変える。表面から静かに放す場合と比べ、周期と中心での速さは、それぞれ何倍か。



放す直前

8 演習問題 | 摩擦・単振り子・測定

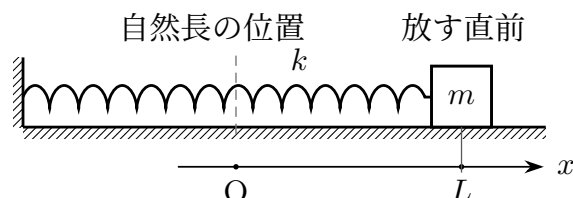
演習問題 4 摩擦と振動による質量の測定

図のように、あらい水平面上の質量 m の物体をばね定数 k のばねにつなぐ。自然長の位置を原点 O 、右向きを正とする。 $x = L$ で静かに放すと左へすべり、 O を通過して点 B で再び止まった。

動摩擦係数を μ' 、摩擦がないときの周期を $T_0 = 2\pi\sqrt{m/k}$ とする。

(1) 運動方程式 $ma = -k(x - x_0)$ の x_0 と、放してから B までの時間の組合せを選べ。

	①	②	③	④
x_0	0	$\mu' mg/k$	$-\mu' mg/k$	$\mu' mg/k$
時間	$T_0/2$	$T_0/2$	$T_0/2$	$T_0/4$



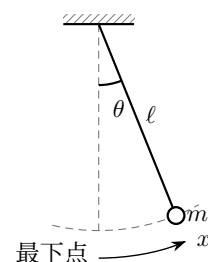
(2) O での速さ u を測った。摩擦を無視し、 $\frac{1}{2}kL^2$ がすべて運動エネルギーに変わるとして質量を求めると、実際より大きい、小さいか。理由も述べよ。

演習問題 5 単振り子の復元力

長さ ℓ の軽くて伸びない糸につるした質量 m の小球が、小さく振れている。最下点から円弧に沿って右向きを正とし、変位を $x = \ell\theta$ とする。 θ は図の角を弧度法で表した値である。

接線方向の合力は $F = \boxed{\text{ア}}$ 。小角度近似で $F \simeq \boxed{\text{イ}}$ 。各空欄に入る式を一つずつ選べ。

- ア ① $mg \sin \theta$ ② $-mg \cos \theta$ ③ $-mg \sin \theta$ ④ $mg \cos \theta$
 イ ① $-\frac{mg}{\ell}x$ ② $\frac{mg}{\ell}x$ ③ $-mg$ ④ 0



演習問題 6 単振り子の測定値と誤差

質量と最大の振れ角 5° をそろえ、支点から重心までの長さ ℓ を変えた。中心を同じ向きに通る瞬間を基準に、10 往復の時間を繰り返し測った。表はその平均値（模擬測定値）である。 $\pi^2 = 10$ としてよい。

ℓ [m]	0.25	0.36	0.64
10 往復の時間の平均値 [s]	10.0	12.0	16.0

各小問の空欄に入る組合せを、それぞれ①～④から一つ選べ。

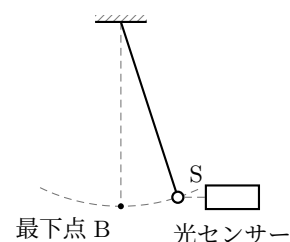
(1) 周期を T とすると、 ℓ に比例する量は $\boxed{\text{ア}}$ 、重力加速度は $g = \boxed{\text{イ}}$ m/s^2 。

- ア・イ ① $T, 10$ ② $T^2, 20$ ③ $T, 20$ ④ $T^2, 10$

(2) 長さを変え、最下点の右側の位置 S を通るたびに、光センサーで時刻を 1 回ずつ記録した。

連続する時刻 [s]	0.20	0.80	2.20	2.80
------------	------	------	------	------

周期は $\boxed{\text{ウ}}$ s。隣り合う記録の間隔は半周期と $\boxed{\text{エ}}$ 。



- ウ・エ ① 1.0, 等しい ② 2.0, 等しくない ③ 2.0, 等しい ④ 1.0, 等しくない

(3) 20 往復の時間を 0.20 s 長く測ると、求めた周期は $\boxed{\text{オ}}$ s 大きくなる。これとは別に、周期は正しく、長さだけを実際より短く測ると、求めた g は真の値より $\boxed{\text{カ}}$ 。

- オ・カ ① 0.010, 大きい ② 0.20, 小さい ③ 0.010, 小さい ④ 0.20, 大きい